

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

563000140 - Ingeniería De Procesos Productivos

PLAN DE ESTUDIOS

56AF - Máster Universitario En Ingeniería De Producción

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	10
9. Otra información.....	12

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	563000140 - Ingeniería de Procesos Productivos
No de créditos	5 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Primer curso
Semestre	Primer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	56AF - Máster Universitario en Ingeniería de Producción
Centro responsable de la titulación	56 - E.T.S. De Ingeniería Y Diseño Industrial
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Roque Calvo Iranzo (Coordinador/a)	B -150-3	roque.calvo@upm.es	Sin horario. Se fijan y comunican al inicio del semestre de impartición.
Cecilia Elisabet Garcia Cena	C308	cecilia.garcia@upm.es	Sin horario.

Carmen Fonseca Valero	B-137	carmen.fonseca@upm.es	Sin horario.
-----------------------	-------	-----------------------	--------------

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Máster Universitario en Ingeniería de Producción no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Regulación automática
- Idioma Inglés
- Ciencia de materiales
- Conocimientos de materiales plásticos
- Lenguajes de programación
- Tecnología mecánica y de fabricación

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CEI02 - Completar su formación con relación a los diferentes tipos de procesos industriales, proporcionando una formación avanzada y competencias en la aplicación tecnológica y de ingeniería en el ámbito de la producción

CEI03 - Desarrollar capacidades de aplicación de los conocimientos adquiridos al diseño de procesos industriales, en función de las características de los elementos a producir, con criterios de máxima calidad, productividad, seguridad y respeto al medio ambiente

CEI11 - Comprensión sistemática en el campo de la producción

CEI16 - Capacidad de comunicar con sus colegas, con la comunidad académica en su conjunto y con la sociedad en general acerca de sus áreas de conocimiento

CG08 - Poseer habilidades para el aprendizaje continuado, autodirigido y autónomo.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA76 - Contribución desde el ejercicio profesional de la ingeniería al ODS 9: "Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación"

RA59 - Conocer los procesos de conformado por arranque de material

RA19 - Conocer los procesos de conformado de materiales plásticos

RA22 - Conocer las técnicas y entornos de automatización de los procesos productivos

RA60 - Conocer los procesos de conformado por deformación plástica

RA68 - RA334 - Contribución desde el ejercicio profesional de la ingeniería al ODS 12: "Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles"

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Se aborda una selección de procesos de fabricación mecánica de especial interés en la transformación de materiales metálicos y materiales plásticos desde la perspectiva de sistemas, con enfoque en los modelos de ingeniería. Se aborda así mismo la modelización de sistemas de producción.

5.2. Temario de la asignatura

1. Entornos de producción
 - 1.1. Sistemas de transferencia
 - 1.2. Sistemas de gestión de materiales
 - 1.3. Sistemas de fabricación
 - 1.4. Sistemas de control
 - 1.5. Integración de sistemas productivos
2. Conformado por arranque de material
 - 2.1. Fuerzas y potencias de corte
 - 2.2. Teorías de corte
 - 2.3. Modelado teórico y simulación
 - 2.4. Mecanizado a alta velocidad
 - 2.5. Mecanizado láser
3. Conformado por deformación plástica
 - 3.1. Leyes de comportamiento
 - 3.2. Fricción y lubricación
 - 3.3. Análisis de procesos de deformación
 - 3.4. Modelado teórico y simulación
4. Reología en estado fundido y procesado de materiales
 - 4.1. Curvas reológicas
 - 4.2. Procesos de cizalla y elongación
 - 4.3. Reología y conformado
 - 4.4. Flujo inestable
5. Conformado de materiales plásticos.Extrusión.
 - 5.1. Proceso de moldeo por extrusión
 - 5.2. Características y tipos de extrusora
 - 5.3. Condiciones de procesado
 - 5.4. Calidad del producto fabricado

6. Conformado de materiales plásticos. Inyección.

- 6.1. Proceso de moldeo por inyección
- 6.2. Condiciones de procesado
- 6.3. Enfriamiento y solidificación en el molde
- 6.4. Calidad de la pieza fabricada

7. Introducción a los sistemas de manufactura flexible.

- 7.1. Operaciones de manufacturas
- 7.2. Tipologías de Sistemas Productivos.
- 7.3. Análisis de tipologías.

8. Tecnología de automatización y control.

- 8.1. Introducción a la automatización
- 8.2. Sistemas de Control industrial
- 8.3. Componentes Hardware para la automatización y Control de Procesos.
- 8.4. CNC, Robots, PC y PLC
- 8.5. Sistema de transporte de materiales

9. Sistemas de Manufactura. Diseño y análisis mediante Redes de Petri.

- 9.1. Técnicas de Modelado. Introducción a las Redes de Petri
- 9.2. Propiedades Estructurales
- 9.3. Propiedades Dinámicas
- 9.4. Aplicaciones de RdP al modelado de SMF

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 2 Duración: 02:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1-2 Duración: 00:45 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
3	Tema 3 Duración: 02:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2-3 Duración: 00:45 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Tutoría del bloque para proyecto de grupo Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		
4	Tema 4 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Tema 5 Duración: 02:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4-5 Duración: 00:45 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
6	Tema 6 Duración: 02:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 5-6 Duración: 00:45 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Tutoría del bloque para proyecto de grupo Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		
7	Tema 7 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	Tema 8 Duración: 02:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 7-8 Duración: 00:45 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			

9	Tema 9 Duración: 02:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 8-9 Duración: 00:45 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
10	Actividades prácticas y cooperativas Duración: 03:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas	Tutoría del bloque para proyecto de grupo Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		
11	Actividades prácticas y cooperativas Duración: 03:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			Evaluación progresiva - actividades prácticas y cooperativas OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
12	Proyectos de grupo - exposición y evaluación Duración: 03:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Proyectos de grupo - exposición y evaluación OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 03:00
13				Prueba Global EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 03:00
14				
15				
16				
17				

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
11	Evaluación progresiva - actividades prácticas y cooperativas	OT: Otras técnicas evaluativas	No Presencial	00:00	15%	0 / 10	CEI03
12	Proyectos de grupo - exposición y evaluación	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	03:00	35%	0 / 10	CG08 CEI02 CEI03 CEI11 CEI16
13	Prueba Global	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	50%	4 / 10	CG08 CEI02 CEI03 CEI11 CEI16

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
13	Prueba Global	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	50%	4 / 10	CG08 CEI02 CEI03 CEI11 CEI16

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen de convocatoria extraordinaria (julio)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CEI02 CEI03 CEI11 CEI16 CG08

7.2. Criterios de evaluación

1. CONVOCATORIA ORDINARIA

Evaluación progresiva consistente en 2 contribuciones durante el periodo docente y una prueba global. Cada una de 3 contribuciones de evaluación puntuada sobre 10 y ponderada con los porcentajes señalados:

15% Evaluación de las actividades prácticas y cooperativas realizadas, que podrán incluir la realización de cuestionarios en clase, ejercicios en laboratorio, entrega de informe tras prácticas, etc.

35% Trabajo en equipo. Se formarán grupos de alumnos que deberán realizar y exponer en grupo un trabajo o proyecto de producción, con entrega de una memoria y elegido de entre los propuestos y/o aceptados por el equipo docente de la asignatura.

50% Prueba global. Se realizará una prueba individual escrita que estará compuesta por preguntas cortas y/o demostraciones y/o casos prácticos y/o ejercicios numéricos sobre los contenidos desarrollados en el curso. Para aprobar la asignatura será necesario obtener una nota mínima de 4 puntos sobre 10 en la prueba escrita final individual y obtener una nota media ponderada mínima de 5 puntos sobre 10 en el conjunto de las tres componentes de evaluación.

Cuando el/la estudiante no alcance 4 puntos sobre 10 en la prueba escrita individual final, su calificación en la convocatoria ordinaria será directamente la calificación obtenida en esta prueba global, sin ser ponderada junto a las otras pruebas de evaluación progresiva.

2. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

Examen cuya calificación será el 100% de la calificación de convocatoria extraordinaria. Se realizará una prueba individual que estará compuesta por preguntas cortas y/o demostraciones y/o casos prácticos y/o ejercicios numéricos sobre los contenidos desarrollados en el curso. Para aprobar la asignatura será necesario obtener una nota mínima de 5 puntos sobre 10.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
ALTING, L., "Procesos para Ingeniería de Manufactura", Alfaomega,	Bibliografía	
AVITZUR, B., "Metal forming: processes and analysis", Krieger, New	Bibliografía	
BAWA, H.S., "Procesos de Manufactura", McGrawHill, Méjico, 2007.	Bibliografía	
GOGSWELL, F.N., "Polymer melt rheology: a guide for industrial practice", Woodheas Publishing, Cambridge, 1981.	Bibliografía	
GROOVER, M. P., "Automation, Production Systems and Computer Integrated Manufacturing", Prentice Hall, Londres, 2000.	Bibliografía	
HATZIKIRIAKOS, G., MIGLER, K.B., "Polymer Processing Instabilities", Marcel Dekker, New York, 2005.	Bibliografía	
KALPAKJIAN, S., "Manufacturing Processes for Engineering Materials", Prentice Hall International, London, 2001.	Bibliografía	
Michaeli / Greif / Kaufmann / Vosseburger, "Introducción a la tecnología de los plásticos", Hanser, 1998.	Bibliografía	

OSSWALD T.A., TURNG LIN-SHEN, GRAMANN P., "Injection Molding Handbook", Hanser Publishers, Munich, 2008.	Bibliografía	
RAUWENDAAL C., "Polymer extrusion", Hanser Publishers, Munich, 2001	Bibliografía	
ROWE, G.W., "Conformado de los metales", Urmo, Bilbao, 1972.	Bibliografía	
TULLIO, T., "Design of Flexible Production Systems. Methodologies and Tools", Springer, Berlin, 2008.	Bibliografía	
Revista: "International Polymer Processing", Hanser, Munich, ISSN:0930-777X	Bibliografía	
www.sme.org	Recursos web	
http://www.campusplastics.com	Recursos web	
http://www.plasticsconverters.eu	Recursos web	
http://www.m-base.de	Recursos web	
http://mpw.plasticstoday.com	Recursos web	
Laboratorio de Fabricación Mecánica	Equipamiento	
Laboratorio de Transformación de Plásticos	Equipamiento	

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

La asignatura contribuye desde la educación superior universitaria de formación en ingeniería a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) formulados por Organización de las Naciones Unidas (ONU):

ODS 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación.

ODS 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.